# Lấy CTR và Impressions từ YouTube API

Kiểm chứng trên kênh thật ngày 02/11/2026 · Giải thích vì sao câu trả lời AI của Google tìm kiếm không đúng

> **Kết luận.** Lấy được thumbnail impressions và CTR theo video bằng **YouTube Reporting API** (báo cáo `channel_reach_basic_a1`). **YouTube Analytics API không trả được**: chúng tôi gọi đúng các metric mà câu trả lời AI đưa ra và đều nhận lỗi 400.

## 1. Điểm mâu thuẫn

| Câu trả lời AI nói | Kiểm chứng |
|---|---|
| Dùng Analytics API với `videoThumbnailImpressions`, `videoThumbnailImpressionsCtr`, chiều `day` hoặc `video` | **Sai.** Lỗi 400 (mục 2). Trang metric chính thức cũng không liệt kê thumbnail impressions hay CTR |
| Reporting API chủ yếu phục vụ MCN | **Sai với trường hợp này.** Google có báo cáo reach cho kênh; chúng tôi tải được bằng OAuth của kênh |
| Reporting API có độ trễ | **Đúng.** Dữ liệu thường có sau khoảng 2 ngày |

Tên gần giống có thật: `video_thumbnail_impressions` và `video_thumbnail_impressions_ctr` là cột trong báo cáo Reporting API, không phải metric của Analytics API. Có thể câu trả lời AI đã nhầm hai API này; đây là suy đoán.

## 2. Thử trực tiếp Analytics API

`reports.query`, `ids=channel==MINE`, 01–31/10/2026, cùng token OAuth có scope `yt-analytics.readonly`.

| metrics | dimensions / filters | Kết quả |
|---|---|---|
| `views` (đối chứng) | day | **OK**, trả số liệu |
| `videoThumbnailImpressions`, `videoThumbnailImpressionsCtr` | day | **400** Unknown identifier (videoThumbnailImpressionsCtr) |
| `videoThumbnailImpressions` | video / không chiều / day + video==ID / insightTrafficSourceType + video==ID / filter video==ID | **400** The query is not supported (cả 5 cách) |
| `views`, `videoThumbnailImpressions` | day | **400** The query is not supported |
| `videoThumbnailImpressionsClickRate` | day | **400** The query is not supported |
| `video_thumbnail_impressions` | day | **400** Could not parse content |

| | | |
|---|---|---|
| `impressions` | day | **400** Unknown identifier |
| `ctr` | day | **400** Unknown identifier |

Hai thông báo lỗi khác nhau: tên `videoThumbnailImpressions` không bị báo "Unknown identifier", nhưng không có truy vấn nào trong số đã thử được hỗ trợ. Không thể loại trừ tổ hợp chưa thử, và tài liệu công khai không mô tả tổ hợp nào.

## 3. Thử Reporting API

**Thành công.** Dòng thật từ file tải ngày 02/11/2026, ID kênh được che:

```
date,channel_id,video_id,video_thumbnail_impressions,video_thumbnail_impressions_ctr
20261031,UC...,4h4kNno6OC8,49,0.10204081632653061
20261031,UC...,F28gggAZKVo,15,0.066666666666666666
```

| reportTypeId | Chiều | Metric |
|---|---|---|
| `channel_reach_basic_a1` | date, channel_id, video_id | `video_thumbnail_impressions`, `video_thumbnail_impressions_ctr` |
| `channel_reach_combined_a1` | date, channel_id, video_id, traffic_source_type, traffic_source_detail, operating_system, device_type | |

Google thêm nhóm báo cáo này ngày **15/01/2026**, nên tài liệu cũ và nhiều bài viết có thể chưa cập nhật.

## 4. Các bước

1. Bật **YouTube Reporting API** trong Google Cloud, tạo OAuth client.
2. Xin OAuth scope `https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly` bằng tài khoản chủ kênh.
3. Tạo job một lần: `POST /v1/jobs` với `{"reportTypeId":"channel_reach_basic_a1","name":"..."}`.
4. Sau tối đa 48 giờ: `GET /v1/jobs/{jobId}/reports`.
5. Tải CSV bằng GET vào `downloadUrl`, kèm OAuth token; chạy hằng ngày.

## 5. Quyền truy cập

| Loại quyền | Studio | API |
|---|---|---|
| Chủ kênh (cá nhân hoặc Brand Account) | Có | Có |
| Manager / Owner của Brand Account kiểu cũ (theo ghi chép nội bộ) | Có | Có |
| Được mời trong Studio → Settings → Permissions | Có | **Không** |

## 6. Bẫy khi xử lý số

- **Đếm trùng:** trên kênh chúng tôi 10/40 ngày có 2 báo cáo; cộng hết làm một video tăng 73%. Mỗi `startTime` giữ báo cáo có `createTime` mới nhất.

- **CTR là phân số 0–1**, theo dữ liệu quan sát.
- **Gộp CTR có trọng số:** `tổng(impressions × ctr) / tổng(impressions)`.
- **Lịch sử:** job mới có 30 ngày trước ngày tạo; cũ hơn thì export từ Studio.
- **Hạn file:** báo cáo thường còn 60 ngày, báo cáo lịch sử 30 ngày; phải tải đều.
- **Token hết hạn:** nên cảnh báo khi job tải thất bại.
- **Chưa đối chiếu với Studio:** nên so một video trước khi dùng số.

## 7. Code mẫu đã chạy

```
#!/usr/bin/env python3
"""Ví dụ tối giản: lấy thumbnail impressions + CTR theo video từ YouTube Reporting API.

  pip install google-api-python-client google-auth google-auth-oauthlib requests
  python3 reach_example.py token.json            # lần đầu tạo job nếu chưa có, in tổng theo video

token.json: OAuth token của tài khoản chủ kênh, scope yt-analytics.readonly. Hướng dẫn: CTR-
IMPRESSIONS-API.md
"""
import csv, io, sys
from collections import defaultdict
from google.auth.transport.requests import AuthorizedSession
from google.oauth2.credentials import Credentials
from googleapiclient.discovery import build

REPORT = 'channel_reach_basic_a1'
creds = Credentials.from_authorized_user_file(sys.argv[1])
api = build('youtubereporting', 'v1', credentials=creds, cache_discovery=False)
jobs = {j['reportTypeId']: j for j in api.jobs().list().execute().get('jobs', [])}
if REPORT not in jobs:
    api.jobs().create(body={'reportTypeId': REPORT, 'name': REPORT}).execute()
    sys.exit('Đã tạo job. Báo cáo đầu tiên có trong vòng 48 giờ, chạy lại sau.')

reports, token = [], None
while True:
    page = api.jobs().reports().list(jobId=jobs[REPORT]['id'], pageToken=token).execute()
    reports += page.get('reports', [])
    token = page.get('nextPageToken')
    if not token:
        break

# Một ngày có thể có nhiều báo cáo (backfill): chỉ giữ báo cáo tạo sau cùng của mỗi ngày.
latest = {}
for r in sorted(reports, key=lambda r: r['createTime']):
    latest[r['startTime']] = r
sess, totals = AuthorizedSession(creds), defaultdict(lambda: [0, 0.0])
for r in latest.values():
    resp = sess.get(r['downloadUrl'])
    resp.raise_for_status()
    for row in csv.DictReader(io.StringIO(resp.text)):
        n = int(float(row['video_thumbnail_impressions'] or 0))
        totals[row['video_id']][0] += n
        totals[row['video_id']][1] += n * float(row['video_thumbnail_impressions_ctr'] or 0)  # CTR là
phân số 0–1

for vid, (n, clicks) in sorted(totals.items(), key=lambda x: -x[1][0]):
    print(f'{vid}  impressions {n:>7}  ctr {100 * clicks / n if n else 0:5.2f}%')
```

## 8. Nguồn chính thức

- Reach reports thêm 15/01/2026: [developers.google.com/youtube/reporting/revision_history](developers.google.com/youtube/reporting/revision_history)

- Danh sách báo cáo kênh: developers.google.com/youtube/reporting/v1/reports/channel_reports
- Quy trình Reporting API: developers.google.com/youtube/reporting/v1/reports
- Metric Analytics API: developers.google.com/youtube/analytics/metrics
- Truy vấn được hỗ trợ của Analytics API: developers.google.com/youtube/analytics/v2/available_reports
- Giới hạn API với người được mời: support.google.com/youtube/answer/9367690